UNITÀ 7 · L'ALLOCAZIONE DELLO SPAZIO SU DISCO

Detective del disco

Una chiavetta si è rovinata: la cartella principale è illeggibile, ma la FAT si è salvata. Ricostruisci i file seguendo le catene, poi fai i conti come un vero file system.

Cosa consegni: un file **detective-disco-cognome.ods** (Calc) su Novaula, nella scheda Compiti, con un foglio per ogni parte. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Parte 1 · La FAT superstite

Cluster da 4 KB. "F" = fine del file, "0" = cluster libero. Dai frammenti della cartella sappiamo solo che i file iniziano nei cluster **3**, **6** e **13**.

Cluster	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Successivo	17	8	0	F	12	14	10	0	2	F	5	7	11	0	0	F

1. Copia la FAT in Calc (colonne Cluster e Successivo) e ricostruisci le tre catene con `CERCA.VERT`, come nel laboratorio.
2. Per ogni file scrivi quanti cluster occupa e lo spazio massimo che può occupare in byte.
3. Conta i cluster liberi con `CONTA.SE`. Un nuovo file da 15 000 byte ci sta?

Esempio di ragionamento: il file che parte da 6 va a 12, poi a 5, poi F: 3 cluster, al massimo 3 × 4096 = 12 288 byte.

Parte 2 · Lo spreco nascosto

Scegli 6 file veri del tuo PC o del telefono (foto, PDF, audio, un .txt). In Calc scrivi nome e dimensione in byte, calcola con `ARROTONDA.PER.ECC` quanti blocchi da 4096 byte occupano e quanti byte vanno sprecati nell'ultimo blocco. Quale file spreca di più in percentuale? Rispondi in una frase.

Parte 3 · Il calcolo dell'i-node

Un file system Unix usa blocchi da **1 KB** (1024 byte), puntatori da 4 byte e i-node con 12 puntatori diretti, uno indiretto singolo e uno doppio. Calcola, mostrando i passaggi: a) quanti puntatori stanno in un blocco; b) fin dove arrivano i diretti; c) fin dove arriva l'indiretto singolo; d) quali puntatori usa un file da 200 KB.

> *"Una voce di cartella contiene solo un nome per il file associato e un puntatore al file stesso."* · **Dennis Ritchie e Ken Thompson**, *1974 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Parte 1: catene corrette, cluster e byte di ogni file, risposta sul nuovo file	4
Parte 2: formule corrette e risposta motivata	3
Parte 3: calcoli dell'i-node con i passaggi	3